

Monoestável

Monoestável é um dispositivo que, como próprio nome indica, tem apenas um estado estável. Normalmente o dispositivo está no estado estável (“0”). Após o acionamento de um disparo (trigger) o monoestável passa ao estado “quase-estável” (“1”) e aí permanece por um período predeterminado t_w . Após este período (t_w) o mono volta ao estado estável sem nenhuma excitação externa. O tempo t_w é, normalmente, especificado por um resistor e um capacitor ligado ao monoestável.

A principal aplicação de um monoestável é em circuitos temporizadores.

Monoestável

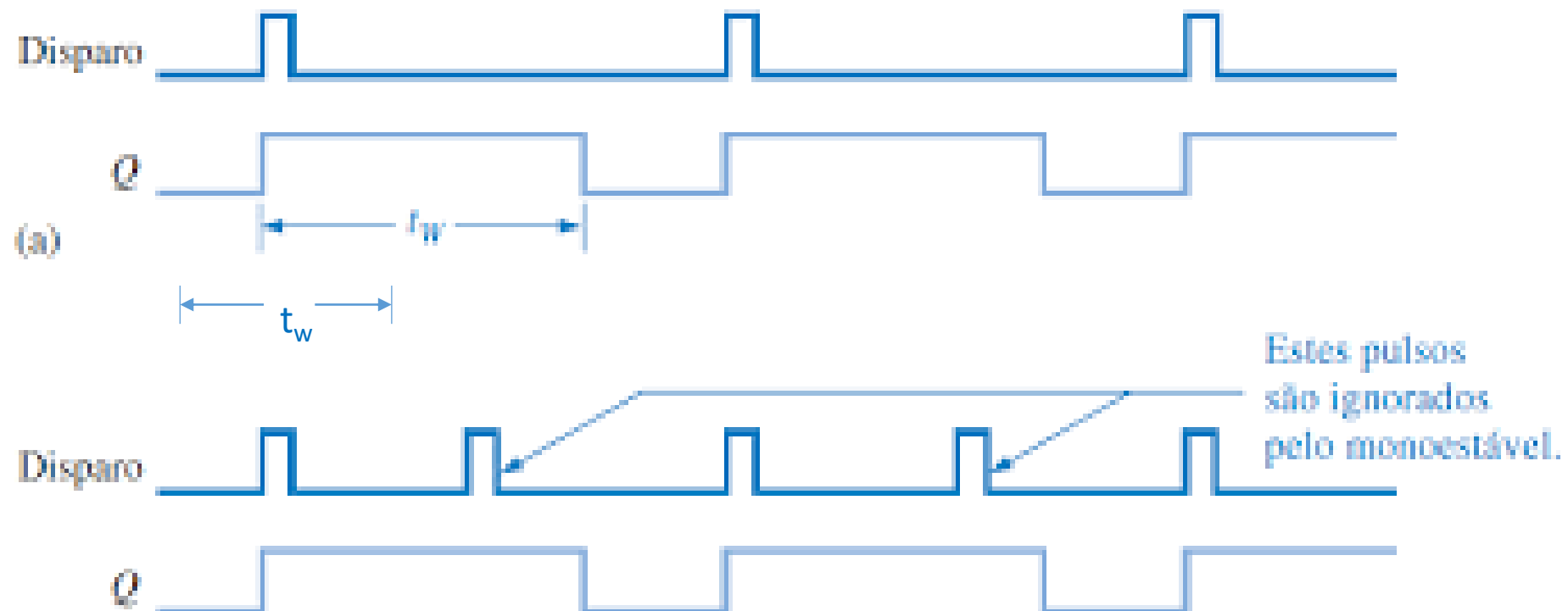
Monoestável é um dispositivo que, como próprio nome indica, tem apenas um estado estável. Normalmente o dispositivo está no estado estável (“0”). Após o acionamento de um disparo (trigger) o monoestável passa ao estado “quase-estável” (“1”) e aí permanece por um período predeterminado t_w . Após este período (t_w) o mono volta ao estado estável sem nenhuma excitação externa. O tempo t_w é, normalmente, especificado por um resistor e um capacitor ligado ao monoestável.

A principal aplicação de um monoestável é em circuitos temporizadores.

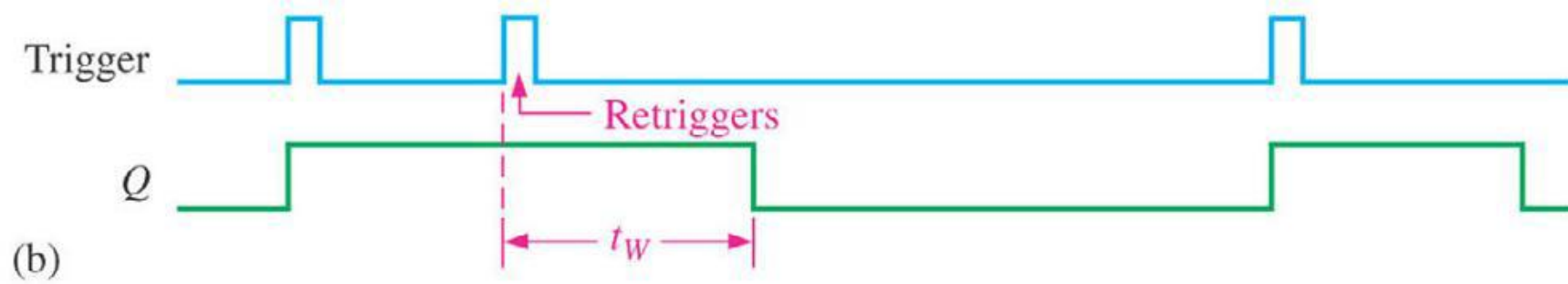
Existem dois tipos de monoestáveis:

- Não “Retrigável” - 74121
- “Retrigável” - 74123

Não “Retrigável:



“Retrigável:



CI 74121:

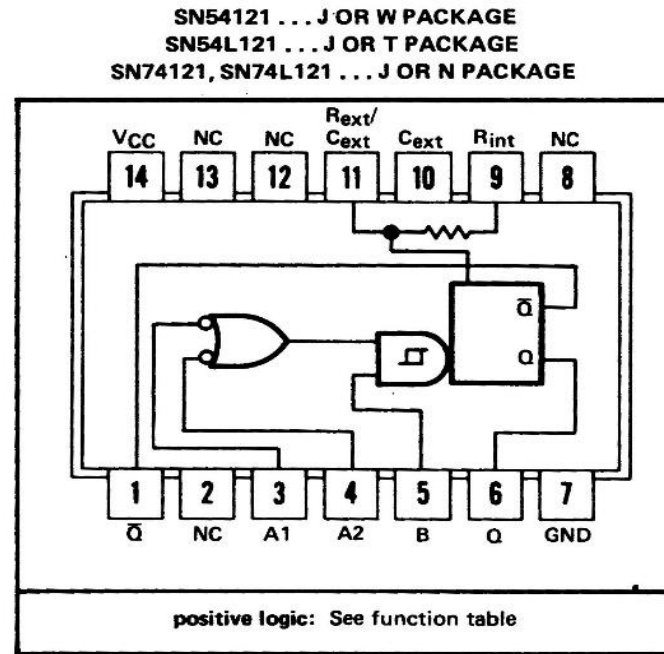
TYPES SN54121, SN54L121, SN74121, SN74L121 MONOSTABLE MULTIVIBRATORS WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS

- Programmable Output Pulse Width
With $R_{int} \dots 35 \text{ ns Typ}$
With $R_{ext}/C_{ext} \dots 40 \text{ ns to 28 Seconds}$
- Internal Compensation for Virtual
Temperature Independence
- Jitter-Free Operation up to 90%
Duty Cycle
- Inhibit Capability

FUNCTION TABLE

INPUTS			OUTPUTS	
A1	A2	B	Q	$\bar{Q}$
L	X	H	L	H
X	L	H	L	H
X	X	L	L	H
H	H	X	L	H
H	↓	H	□	□
↓	H	H	□	□
↓	↓	H	□	□
L	X	↑	□	□
X	L	↑	□	□

For explanation of function table
symbols, see page 3-8.



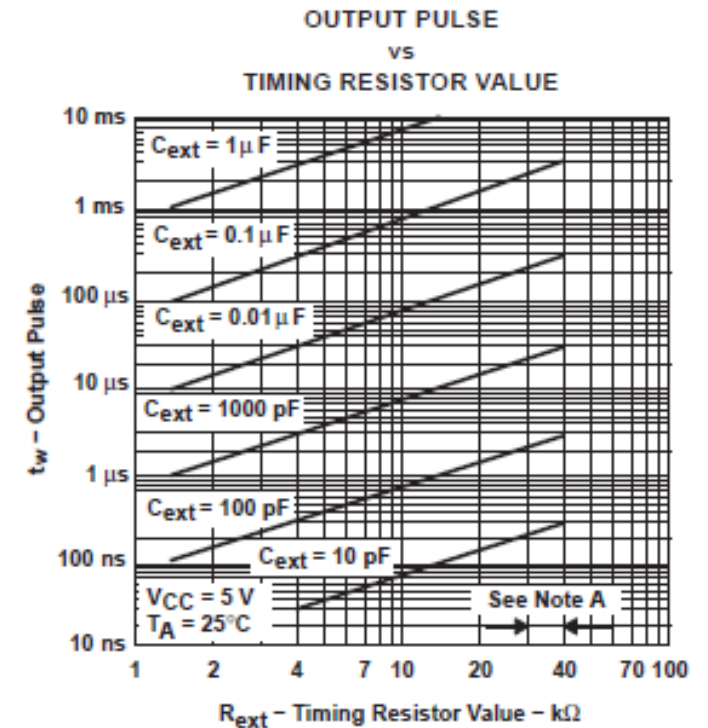
NC—No internal connection

- NOTES: 1. An external capacitor may be connected between C_{ext} (positive) and R_{ext}/C_{ext} .
2. To use the internal timing resistor, connect R_{int} to V_{CC} . For improved pulse width accuracy and repeatability, connect an external resistor between R_{ext}/C_{ext} and V_{CC} with R_{int} open-circuited.

$$t_w = 0,7 \cdot C_{ext} \cdot R_T$$

R_T entre $1,4 \text{ k}\Omega - 40 \text{ k}\Omega$

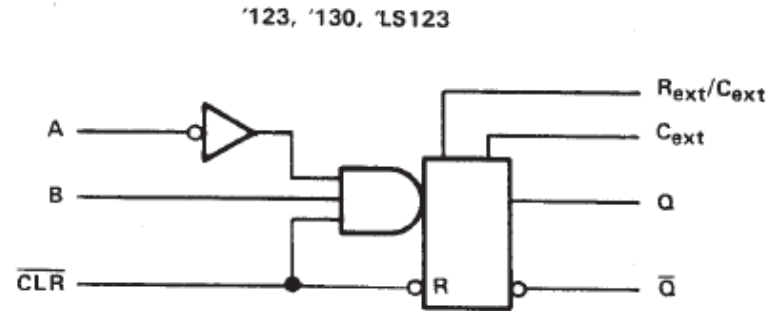
C_{ext} até $1000 \mu\text{F}$



Description

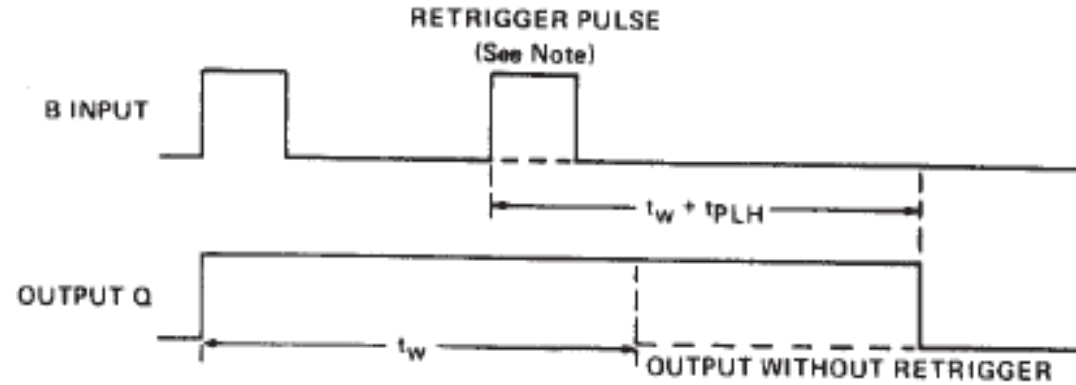
CI 74123:

logic diagram (positive logic) (each multivibrator)

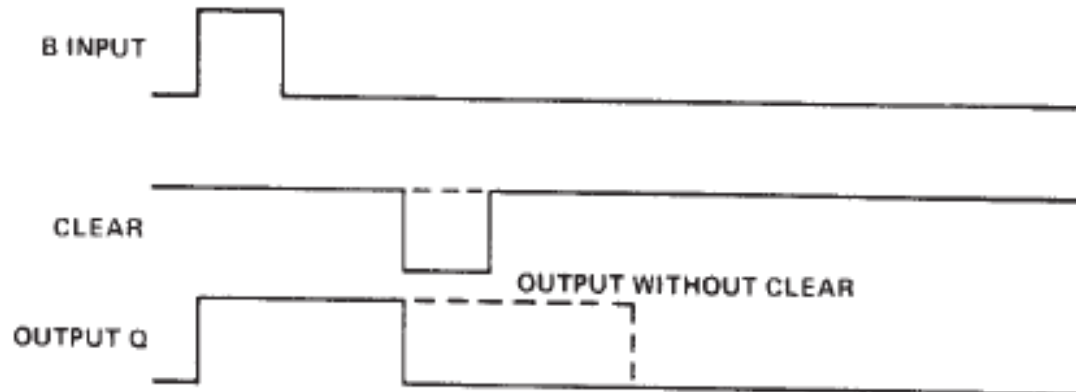


'123, '130, 'LS123
FUNCTION TABLE

INPUTS			OUTPUTS	
CLEAR	A	B	Q	$\bar{Q}$
L	X	X	L	H
X	H	X	L [†]	H [†]
X	X	L	L [†]	H [†]
H	L	↑		
H	↓	H		
↑	L	H		



OUTPUT PULSE CONTROL USING RETRIGGER PULSE



OUTPUT PULSE CONTROL USING CLEAR INPUT

NOTE: Retrigger pulses starting before $0.22 C_{ext}$ (in picofrads) nanoseconds after the initial trigger pulse will be ignored and the output duration will remain unchanged.

FIGURE 1—TYPICAL INPUT/OUTPUT PULSES

TYPICAL APPLICATION DATA FOR '122, '123, '130

For pulse durations when $C_{ext} \leq 1000$ pF, see Figure 4.

The output pulse duration is primarily a function of the external capacitor and resistor. For $C_{ext} > 1000$ pF, the output pulse duration (t_W) is defined as:

$$t_W = K \cdot R_T \cdot C_{ext} \left(1 + \frac{0.7}{R_T} \right)$$

where

K is 0.32 for '122, 0.28 for '123 and '130

R_T is in $k\Omega$ (internal or external timing resistance.)

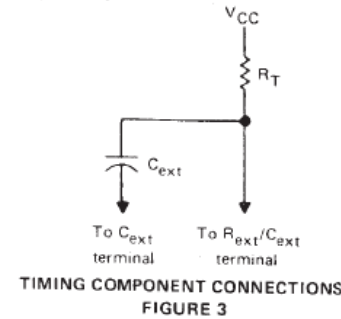
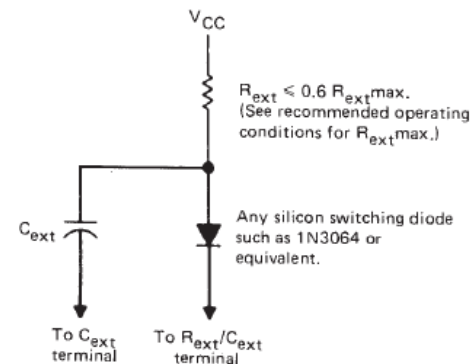
C_{ext} is in pF

t_W is in ns

To prevent reverse voltage across C_{ext} , it is recommended that the method shown in Figure 2 be employed when using electrolytic capacitors and in applications utilizing the clear function. In all applications using the diode, the pulse duration is:

$$t_W = K_D \cdot R_T \cdot C_{ext} \left(1 + \frac{0.7}{R_T} \right)$$

K_D is 0.28 for '122, 0.25 for '123 and '130



TYPICAL OUTPUT PULSE DURATION
vs
EXTERNAL TIMING CAPACITANCE

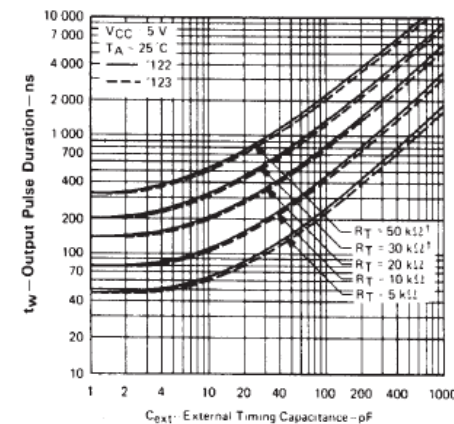


FIGURE 4

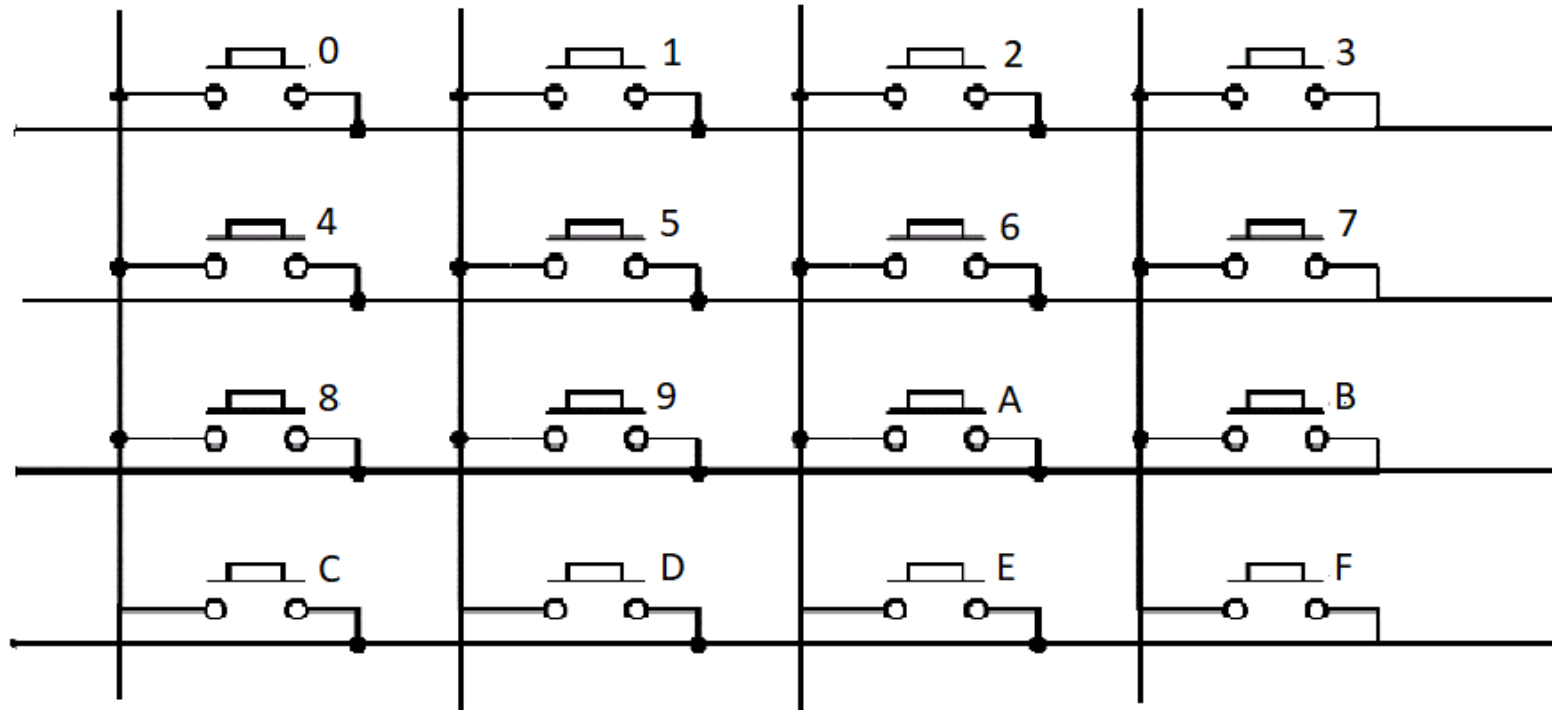
[†]These values of resistance exceed the maximum recommended for use over the full temperature range of the SN54' circuits.

Aplicações:

- Temporizador
- Oscilador
- Circuito “Anti-bounce”, “debounce”
- Circuito “Whatchdog Timer” por HW
- Verificação de falha

Teclado Matricial

Teclado 4 x 4



Circuito de Varredura e Decodificação de um Teclado Matricial

